GROT Yanis GROUPE 3

TP3 : Routage inter-VLANs et filtrage en DMZ

Sommaire :

- Introduction
- Exercice 1 : Mise en place du réseau et des VLANs
- Exercice 2 : Mise en place de serveurs en DMZ
- Conclusion

Introduction :

Dans ce TP, nous allons travailler sur la segmentation d'un réseau local en utilisant des VLANs (Virtual Local Area Networks). Comme pour les TPs précédents, nous utilisons le simulateur Marionnet qui nous permet de construire des réseaux virtuels sur nos machines, avec des switches configurables via l'interface VDE et des machines virtuelles sous Debian.

L'objectif est de séparer un réseau en deux VLANs distincts, puis de mettre en place un filtrage avec iptables sur le routeur pour contrôler les communications entre eux. Le deuxième VLAN jouera le rôle de DMZ (zone démilitarisée), c'est-à-dire une zone isolée dans laquelle on place des serveurs accessibles depuis l'extérieur de façon limitée et sécurisée.

Pour y arriver, nous allons procéder en deux étapes. D'abord, nous allons monter le réseau, configurer les adresses IP et paramétrer les VLANs sur les commutateurs. Ensuite, nous démarrerons des serveurs web et SSH dans le VLAN2, puis nous configurerons les règles de filtrage sur le routeur pour n'autoriser que certains types de communications bien précis entre les deux VLANs.

Exercice 1 : Mise en place du réseau et configuration des sous-réseaux locaux

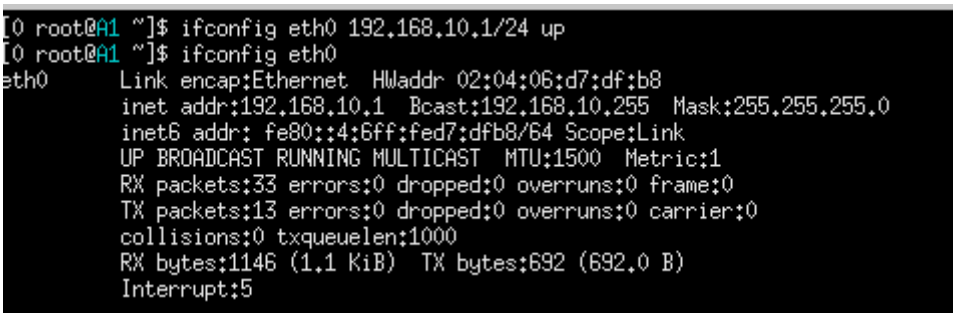
Objectif : L'objectif de cet exercice est de construire la topologie réseau dans Marionnet, de configurer les adresses IP de toutes les machines et du routeur, puis de paramétrer les deux commutateurs pour créer les VLANs et isoler logiquement les machines A (VLAN1 — 192.168.10.0/24) des machines B (VLAN2 — 192.168.20.0/24). On mettra également en place le lien trunk entre les deux commutateurs pour permettre aux machines d'un même VLAN de communiquer même si elles ne sont pas branchées au même switch.

1. Configurez les interfaces réseaux des machines et leur passerelle par défaut.

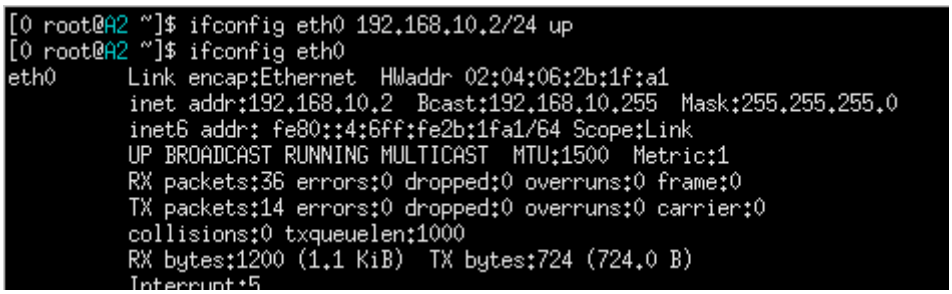
Pour VLAN1 : on fera cette commande sur chaque machine :
ifconfig eth0 192.168.10.X/24 up

Pour VLAN2 : on fera cette commande sur chaque machine du réseau :
ifconfig eth0 192.168.20.X/24 up

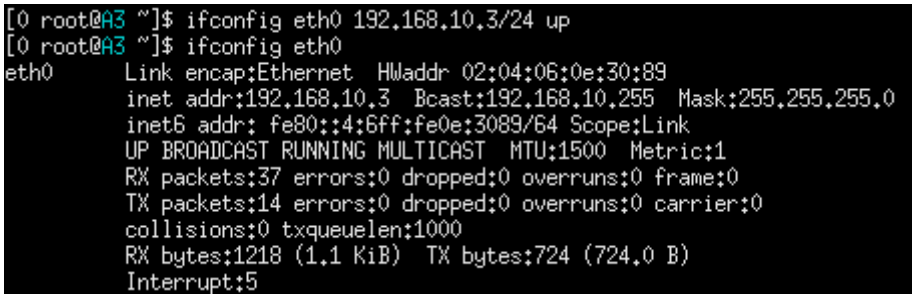
Pour A1 :



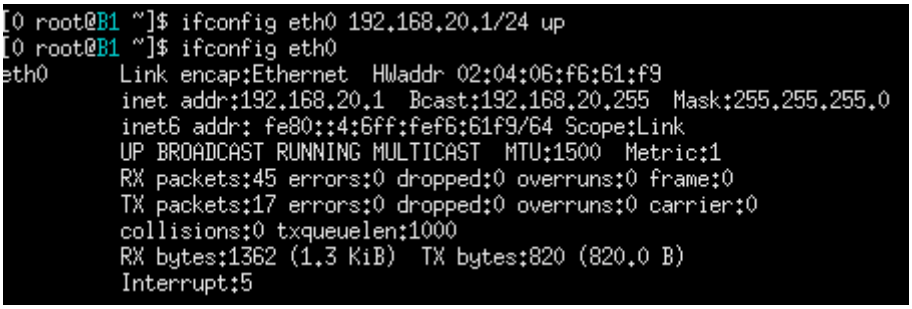
A2 :



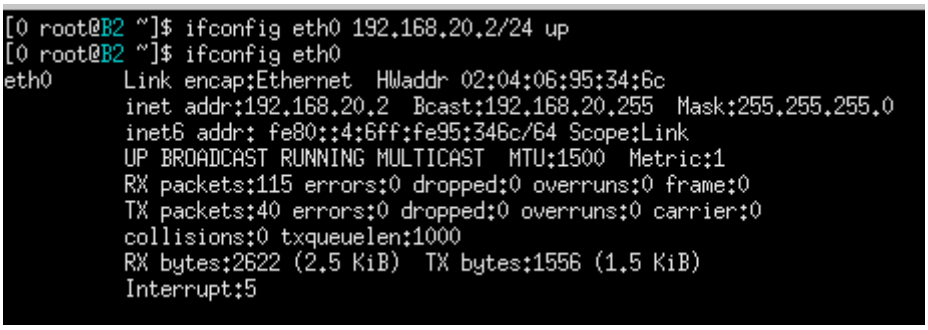
A3 :



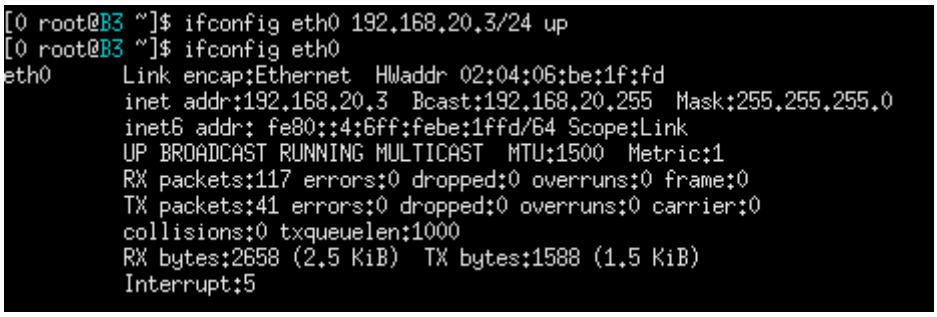
B1 :


[0 root@B1 ~]$ ifconfig eth0 192.168.20.1/24 up
[0 root@B1 ~]$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:04:06:f6:61:f9
inet addr:192.168.20.1 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4:6ff:fef6:61f9/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:45 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1362 (1.3 KiB) TX bytes:820 (820.0 B)
Interrupt:5

B2 :


[0 root@B2 ~]$ ifconfig eth0 192.168.20.2/24 up
[0 root@B2 ~]$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:04:06:95:34:6c
inet addr:192.168.20.2 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4:6ff:fe95:346c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2622 (2.5 KiB) TX bytes:1556 (1.5 KiB)
Interrupt:5

B3 :


[0 root@B3 ~]$ ifconfig eth0 192.168.20.3/24 up
[0 root@B3 ~]$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:04:06:be:1f:fd
inet addr:192.168.20.3 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4:6ff:febe:1ffd/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2658 (2.5 KiB) TX bytes:1588 (1.5 KiB)
Interrupt:5

On configure le routeur avec les commandes suivantes pour qu'il accède aux 2 réseaux :
- ifconfig eth0 192.168.10.254/24 up
- ifconfig eth1 192.168.20.254/24 up

```
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth0 192.164.10.254/24 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth1 192.164.20.254/24 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.164.10.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.164.10.255
        inet6 fe80::4:6ff:feb4:ab55  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:b4:ab:55  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 117  bytes 2934 (2.8 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 38  bytes 1534 (1.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.164.20.254  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.164.20.255
        inet6 fe80::4:6ff:fefc:4194  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 02:04:06:fc:41:94  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 117  bytes 2934 (2.8 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 38  bytes 1534 (1.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 5
```

On configure chaque machine du VLAN1 avec une adresse dans le réseau 192.168.10.0/24, par exemple 192.168.10.1 pour A1, 192.168.10.2 pour A2 et 192.168.10.3 pour A3. Les machines du VLAN2 reçoivent une adresse dans le réseau 192.168.20.0/24, par exemple 192.168.20.1 pour B1, 192.168.20.2 pour B2 et 192.168.20.3 pour B3. Le routeur reçoit deux adresses : 192.168.10.254 sur son interface reliée au VLAN1 et 192.168.20.254 sur celle reliée au VLAN2.

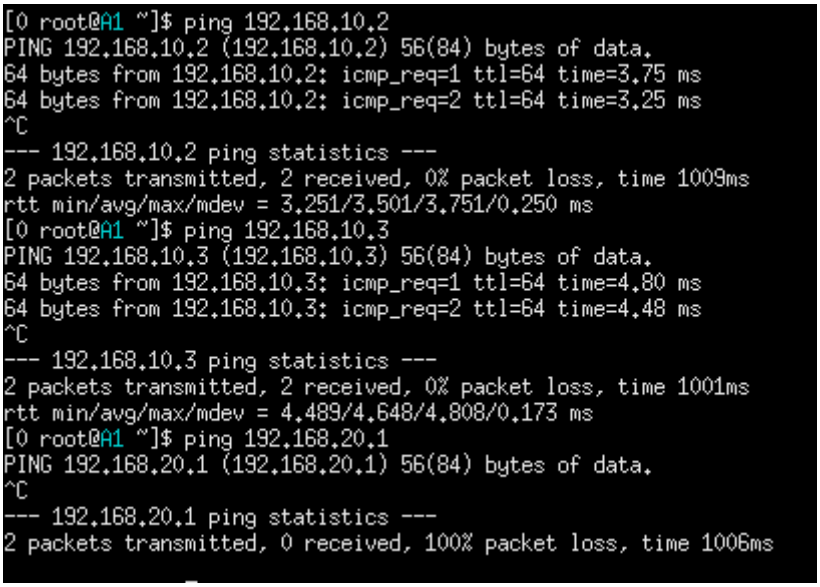
2. En utilisant ping, vérifiez que A1 et A2 peuvent communiquer entre elles. Peuvent-elles communiquer avec A3 ? avec B1 ? Pourquoi ?

On fait les commandes suivantes :
- ping 192.168.10.2 (Sur A1)
- ping 192.168.10.3 (Sur A1)
- ping 192.168.20.1 (Sur A1 vers B1)

A1 et A2 peuvent se pinguer car elles sont dans le même sous-réseau et reliées au même commutateur. En revanche, A1 ne peut pas encore joindre A3 car elle se trouve sur l'autre commutateur et les VLANs ne sont pas encore configurés. De même, A1

ne peut pas joindre B1 car elle appartient à un VLAN différent et aucun routage inter-VLAN n'est encore en place.

Sur A1 :



3. Dans votre configuration, quels sont les ports de chaque commutateur faisant partie du VLAN1 ? Quels sont ceux qui font partie du VLAN2 ?

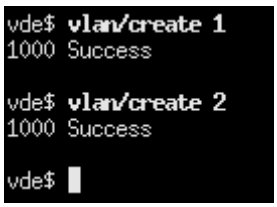
Sur S1 (commutateur 6 ports), les ports reliés à A1 et A2 font partie du VLAN1, le port relié à B1 fait partie du VLAN2, et les deux ports reliés au routeur correspondent chacun à un VLAN. Sur S2 (commutateur 4 ports), le port relié à A3 fait partie du VLAN1, et les ports reliés à B2 et B3 font partie du VLAN2. Le port assurant la liaison entre les deux commutateurs sera configuré en trunk pour transporter les deux VLANs.

4. Les commutateurs utilisent l'interface VDE. Avec la commande help vous pouvez obtenir la liste des commandes disponibles et une description de chacune. Avec la commande vlan/create, créez deux VLANs 1 et 2 sur vos deux commutateurs

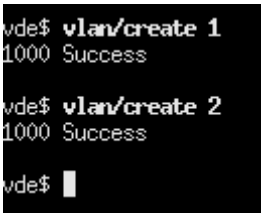
On crée les deux VLANs sur chacun des deux commutateurs via le terminal VDE avec les commandes vlan/create 1 puis vlan/create 2. Cette opération est à répéter sur S1 et S2. Elle crée les deux groupes logiques qui permettront d'isoler le trafic des machines A et des machines B.

Les commandes sur les 2 commutateurs :
- vlan/create 1
- vlan/create 2

Sur S1 :



Sur S2 :



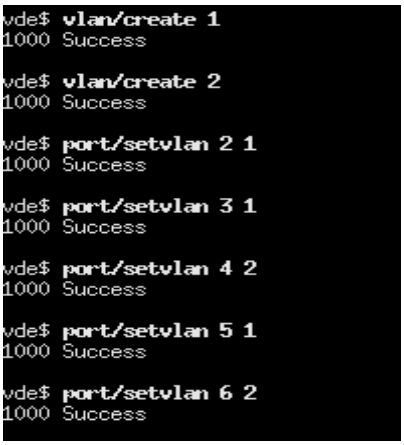
5. On ajoute un port dans un VLAN avec la commande port/setvlan. D'après la liste des ports que vous avez établie, configurez vos commutateurs pour mettre les ports dans les VLANs idoines (sauf la liaison entre les deux commutateurs).

On affecte chaque port au bon VLAN selon la liste établie à la question 3. Il faut être attentif aux numéros de ports affichés dans Marionnet sur chaque câble branché au commutateur. On ne touche pas encore au port de liaison inter-commutateurs.

Sur S1, on met dans le VLAN1 les ports reliés au routeur (eth0) et aux machines A1 et A2, et dans le VLAN2 le port relié au routeur (eth1) et celui relié à B1. Sur S2, on met dans le VLAN1 le port relié à A3, et dans le VLAN2 les ports reliés à B2 et B3.

On fait les commandes suivantes :

Pour S1 :



Pour S2 :

```
vde$ vlan/create 1
1000 Success

vde$ vlan/create 2
1000 Success

vde$ port/setvlan 2 1
1000 Success

vde$ port/setvlan 3 2
1000 Success

vde$ port/setvlan 4 2
1000 Success
```

6. Vous pouvez afficher l’état de la configuration de vos VLANs avec la commande vlan/print.

Sur S1 :

```
vde$ vlan/print
0000 DATA END WITH '.'
VLAN 0000
 -- Port 0001 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0001
 -- Port 0002 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0003 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0005 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0002
 -- Port 0004 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0006 tagged=0 active=1 status=Forwarding
.
1000 Success
```

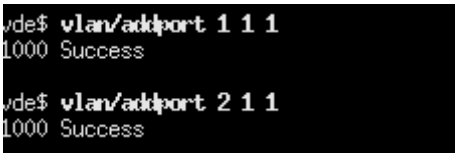
Sur S2 :

```
vde$ vlan/print
0000 DATA END WITH '.'
VLAN 0000
 -- Port 0001 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0005 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0006 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0001
 -- Port 0002 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0002
 -- Port 0003 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0004 tagged=0 active=1 status=Forwarding
.
```

7. La mise en place d’un lien entre les deux commutateurs dans le trunk se fait en deux étapes :

— On met le port dans un VLAN avec la commande port/setvlan
— On définit un port inter-VLAN avec la commande vlan/addport
Configurez la liaison entre vos deux commutateurs afin de rendre possible les communications entre machines au sein d’un même VLAN mais n’étant pas reliées au même commutateur.

Sur S1 :



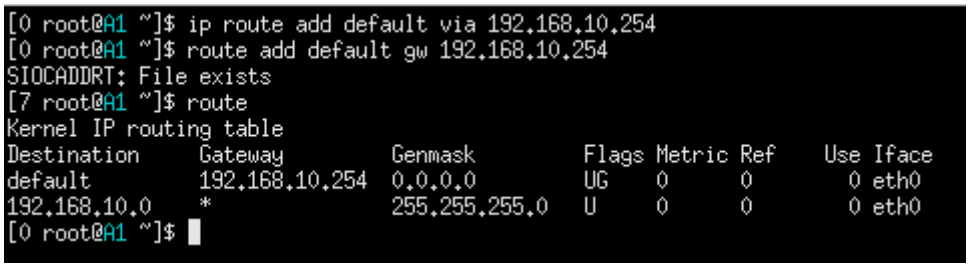
Sur S2 :



La configuration du Trunk a consisté à transformer un lien physique unique en un conduit capable de transporter plusieurs flux logiques distincts. En utilisant le protocole de tagging 802.1Q, nous avons autorisé le port d'interconnexion entre les deux commutateurs à encapsuler les trames avec un identifiant de VLAN (Tag). Cela permet de maintenir l'étanchéité entre le VLAN 1 et le VLAN 2 tout en partageant le même support physique, garantissant ainsi que les machines d'un même réseau local virtuel puissent communiquer entre elles, même si elles sont rattachées à des équipements géographiquement différents.

8. Sur chaque machine, configurez les tables de routage pour utiliser le routeur comme route par défaut.

Pour A1 :



Pour A2 :

```
[0 root@A2 ~]$ ifconfig eth0 192.168.10.2/24 up
[0 root@A2 ~]$ ip route add default via 192.168.10.254
[0 root@A2 ~]$ route add default gw 192.168.10.254
SIOCADDRT: File exists
[7 root@A2 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.10.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.10.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@A2 ~]$
```

Pour A3 :

```
[0 root@A3 ~]$ ifconfig eth0 192.168.10.3/24 up
[0 root@A3 ~]$ ip route add default via 192.168.10.254
[0 root@A3 ~]$ route add default gw 192.168.10.254
SIOCADDRT: File exists
[7 root@A3 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.10.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.10.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@A3 ~]$
```

Pour B1 :

```
[0 root@B1 ~]$ ip route add default via 192.168.20.254
[0 root@B1 ~]$ route add default gw 192.168.20.254
SIOCADDRT: File exists
[7 root@B1 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.20.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.20.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@B1 ~]$
```

Pour B2 :

```
[0 root@B2 ~]$ ifconfig eth0 192.168.20.2/24 up
[0 root@B2 ~]$ ip route add default via 192.168.20.254
[0 root@B2 ~]$ route add default gw 192.168.20.254
SIOCADDRT: File exists
[7 root@B2 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.20.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.20.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@B2 ~]$
```

Pour B3 :

```
[0 root@B3 ~]$ ifconfig eth0 192.168.20.3/24 up
[0 root@B3 ~]$ ip route add default via 192.168.20.254
[0 root@B3 ~]$ route add default gw 192.168.20.254
SIOCADDRT: File exists
[7 root@B3 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.20.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.20.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@B3 ~]$
```

9. Affichez l'état des VLANs configurés sur vos commutateurs et vérifiez que toutes les machines et le routeur peuvent communiquer les uns avec les avec les autres

Sur A1 :

```
[0 root@A1 ~]$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_req=1 ttl=64 time=4.54 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_req=2 ttl=64 time=3.41 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.414/3.977/4.540/0.563 ms
[0 root@A1 ~]$ ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=1 ttl=64 time=7.06 ms
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=2 ttl=64 time=4.15 ms
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.152/5.608/7.065/1.458 ms
[0 root@A1 ~]$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_req=1 ttl=63 time=7.46 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_req=2 ttl=63 time=5.86 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.868/6.666/7.464/0.798 ms
[0 root@A1 ~]$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_req=1 ttl=63 time=8.61 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_req=2 ttl=63 time=6.86 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.863/7.739/8.615/0.876 ms
[0 root@A1 ~]$ ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_req=1 ttl=63 time=8.47 ms
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_req=2 ttl=63 time=7.30 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.308/7.893/8.478/0.585 ms
[0 root@A1 ~]$ ping 192.168.10.254
PING 192.168.10.254 (192.168.10.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_req=1 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_req=2 ttl=64 time=3.55 ms
^C
--- 192.168.10.254 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.150/2.850/3.550/0.700 ms
[0 root@A1 ~]$
```

Sur A2 :

```
[0 root@A2 ~]$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=1 ttl=64 time=2.45 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.452/2.452/2.452/0.000 ms
[0 root@A2 ~]$ ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=1 ttl=64 time=6.30 ms
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.307/6.307/6.307/0.000 ms
[0 root@A2 ~]$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_req=1 ttl=63 time=5.84 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.844/5.844/5.844/0.000 ms
[0 root@A2 ~]$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_req=1 ttl=63 time=5.59 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.598/5.598/5.598/0.000 ms
[0 root@A2 ~]$ ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_req=1 ttl=63 time=5.33 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.331/5.331/5.331/0.000 ms
[0 root@A2 ~]$ ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_req=1 ttl=64 time=2.72 ms
^C
--- 192.168.20.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.722/2.722/2.722/0.000 ms
[0 root@A2 ~]$
```

Sur A3 :

```
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=1 ttl=64 time=6.38 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.380/6.380/6.380/0.000 ms
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_req=1 ttl=64 time=3.13 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.133/3.133/3.133/0.000 ms
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_req=1 ttl=63 time=8.27 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.270/8.270/8.270/0.000 ms
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_req=1 ttl=63 time=6.40 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.407/6.407/6.407/0.000 ms
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_req=1 ttl=63 time=6.69 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.697/6.697/6.697/0.000 ms
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_req=1 ttl=64 time=3.98 ms
^C
--- 192.168.20.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.983/3.983/3.983/0.000 ms
[0 root@A3 ~]$ ping 192.168.20.254
```

Sur B1 :

```
[0 root@B1 ~]$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=1 ttl=63 time=4.18 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.183/4.183/4.183/0.000 ms
[0 root@B1 ~]$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_req=1 ttl=63 time=3.49 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.495/3.495/3.495/0.000 ms
[0 root@B1 ~]$ ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=1 ttl=63 time=5.25 ms
^X64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=2 ttl=63 time=6.93 ms
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1009ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.253/6.093/6.934/0.844 ms
[0 root@B1 ~]$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_req=1 ttl=64 time=5.47 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.472/5.472/5.472/0.000 ms
[0 root@B1 ~]$ ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_req=1 ttl=64 time=4.51 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.515/4.515/4.515/0.000 ms
[0 root@B1 ~]$ ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_req=1 ttl=64 time=2.13 ms
^C
--- 192.168.20.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.139/2.139/2.139/0.000 ms
[0 root@B1 ~]$
```

Sur B2 :

```
[0 root@B2 ~]$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=1 ttl=63 time=4.55 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.550/4.550/4.550/0.000 ms
[0 root@B2 ~]$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_req=1 ttl=63 time=5.36 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.362/5.362/5.362/0.000 ms
[0 root@B2 ~]$ ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=1 ttl=63 time=6.63 ms
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.632/6.632/6.632/0.000 ms
[0 root@B2 ~]$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_req=1 ttl=64 time=3.00 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.004/3.004/3.004/0.000 ms
[0 root@B2 ~]$ ping 192.168.20.3
PING 192.168.20.3 (192.168.20.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.3: icmp_req=1 ttl=64 time=5.47 ms
^C
--- 192.168.20.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.471/5.471/5.471/0.000 ms
[0 root@B2 ~]$ ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_req=1 ttl=64 time=3.38 ms
^C
--- 192.168.20.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.381/3.381/3.381/0.000 ms
[0 root@B2 ~]$
```

Sur B3 :

```
[0 root@B3 ~]$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_req=1 ttl=63 time=5.46 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.461/5.461/5.461/0.000 ms
[0 root@B3 ~]$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_req=1 ttl=63 time=5.21 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.212/5.212/5.212/0.000 ms
[0 root@B3 ~]$ ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_req=1 ttl=63 time=5.67 ms
^C
--- 192.168.10.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.677/5.677/5.677/0.000 ms
[0 root@B3 ~]$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_req=1 ttl=64 time=3.79 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.796/3.796/3.796/0.000 ms
[0 root@B3 ~]$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_req=1 ttl=64 time=2.53 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.537/2.537/2.537/0.000 ms
[0 root@B3 ~]$ ping 192.168.20.254
PING 192.168.20.254 (192.168.20.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.254: icmp_req=1 ttl=64 time=3.00 ms
^C
--- 192.168.20.254 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.004/3.004/3.004/0.000 ms
[0 root@B3 ~]$
```

Voici l'état des VLANs :
S1 :

```
vde$ vlan/print
0000 DATA END WITH '.'
VLAN 0000
 -- Port 0001 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0001
 -- Port 0001 tagged=1 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0002 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0003 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0005 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0002
 -- Port 0001 tagged=1 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0004 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0006 tagged=0 active=1 status=Forwarding
.
1000 Success
```

S2 :

```
vde$ vlan/print
0000 DATA END WITH '.'
VLAN 0000
 -- Port 0001 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0005 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0006 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0001
 -- Port 0001 tagged=1 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0002 tagged=0 active=1 status=Forwarding
VLAN 0002
 -- Port 0001 tagged=1 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0003 tagged=0 active=1 status=Forwarding
 -- Port 0004 tagged=0 active=1 status=Forwarding
.
1000 Success
```

Exo 2 : 2 Mise en place de serveurs en DMZ

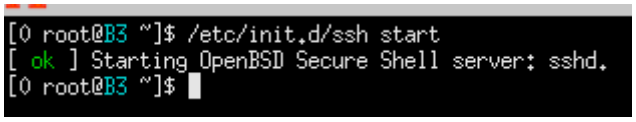
2.1 Démarrage des serveurs

1. Démarrez le serveur Apache (serveur HTTP) sur la machine B1. Ignorez le message d'avertissement.

```
[0 root@B1 ~]$ /etc/init.d/apache2 start
[....] Starting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the ser
ver's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
. ok
[0 root@B1 ~]$
```

Le serveur est bien lancé.

2. Démarrez le serveur SSH sur les machines B1 et B3.



Sur les deux machines le serveur est lancé

3. La commande netstat permet d'afficher les communications réseaux en cours (ouvertes,établies ou en cours de fermeture) sur la machine. On l'utilise souvent avec la combinaison d'options -lapute. À quoi correspond la commande netstat -lapute ? Exécutez-la sur la machine B1 et vérifiez que les serveurs Apache et SSH sont bien en attente de connexions.

On fait la commande :
- netstat -lapute



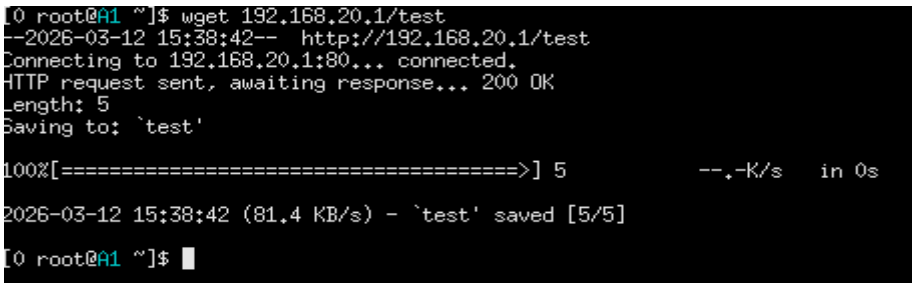
Ici ssh et http sont bien en attente (LISTEN)

4. Sur votre serveur Apache, les fichiers mis à disposition par le serveur HTTP sont situés dans le répertoire /var/www. Créez un fichier texte dans ce répertoire et écrivez quelque chose dedans.

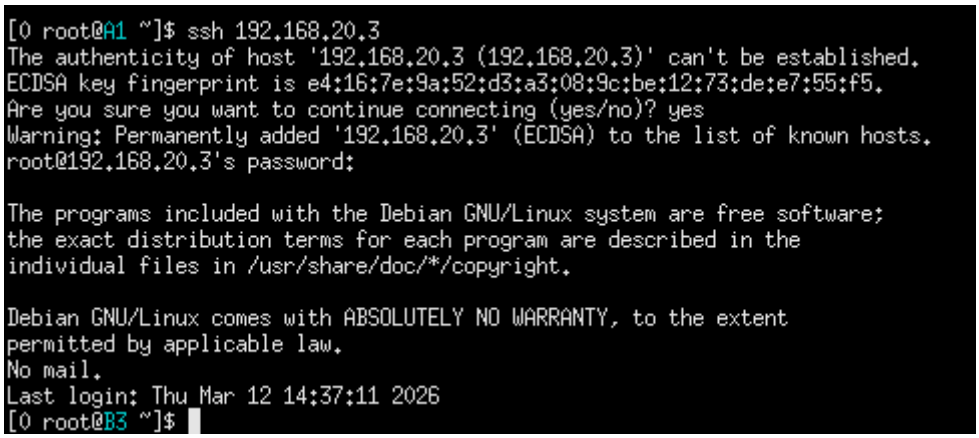


On a un fichier test avec test à l'intérieur.

5. Sur la machine A1, utilisez wget pour télécharger ce fichier. Vérifiez également que vous pouvez vous connecter sur la machine B3 en utilisant ssh. Vous veillerez à vous déconnecter de votre session SSH avec Ctrl+D



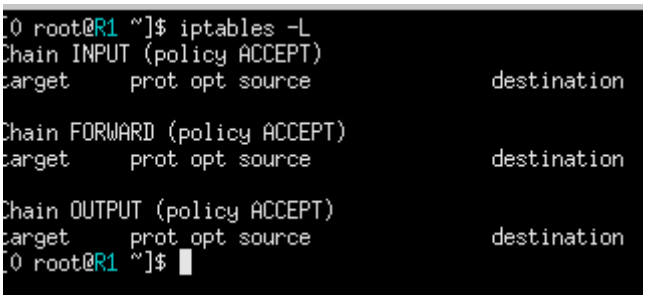
Pour ssh



2.2 Filtrage entre les VLANs

Objectif : L'objectif de cette partie, c'est de mettre en place un filtrage de paquets pour sécuriser les échanges entre nos deux VLANs. Au lieu de laisser le routeur tout router sans réfléchir, on utilise `iptables` pour contrôler précisément quel trafic a le droit de passer. En gros, on passe d'un réseau où tout le monde se voit à un environnement "zéro confiance" où on n'autorise que les flux indispensables (comme le HTTP ou le SSH vers des machines précises) via la chaîne FORWARD.

1. Vous pouvez à tout moment utiliser iptables -L pour afficher les règles que vous avez établies. Quelles sont les règles définies pour le moment ?

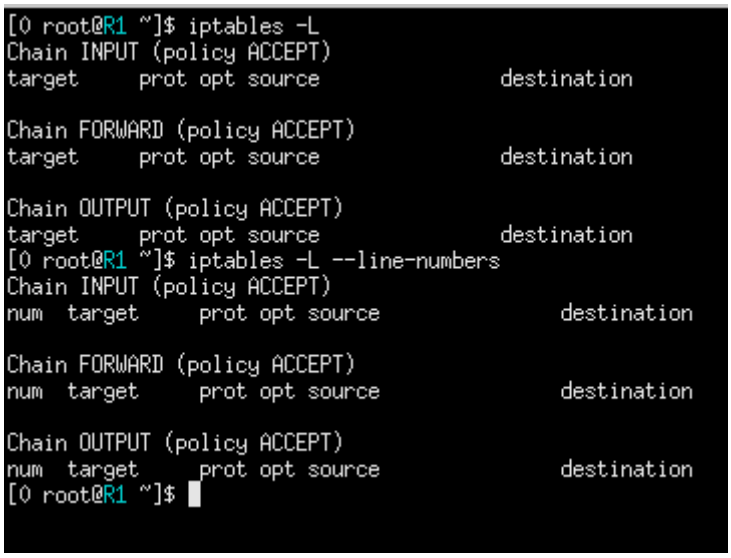


Aucune règle pour le moment et les politiques pour l'instant autorisent les communications.

2. Il existe trois chaînes :
• INPUT : concerne les paquets entrant dans le pare-feu (qui lui sont adressés)
• OUTPUT : concerne les paquets sortant du pare-feu
• FORWARD : concerne les paquets passant d'une interface à l'autre du parefeu
C'est cette dernière chaîne qui va vous intéresser particulièrement dans ce TP. Pourquoi

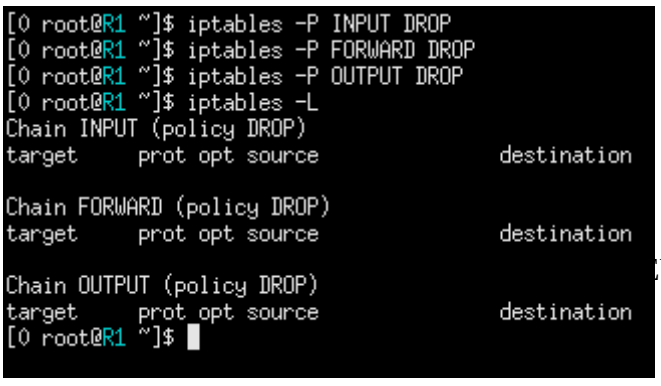
Dans ce TP, la chaîne FORWARD est la plus importante car le routeur fait office de passerelle entre deux réseaux distincts (VLAN 1 et VLAN 2). Contrairement aux chaînes INPUT et OUTPUT qui ne traitent que les paquets dont le routeur est lui-même la destination ou l'origine, la chaîne FORWARD intercepte tout le trafic qui transite d'une interface à une autre. C'est donc au sein de cette chaîne que se configurent les règles de routage et de filtrage permettant (ou non) aux machines de réseaux différents de communiquer entre elles.

3. En ajoutant l'option --line-numbers, vous pouvez afficher les numéros de règles. C'est utile notamment en cas d'erreur, pour pouvoir supprimer une règle avec la commande iptables -D <chaine> <numero>

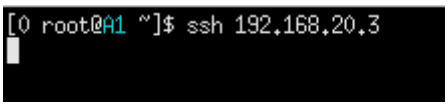


4. On souhaite appliquer un filtrage qui, par défaut, jette les paquets sans envoyer de message d'erreur (politique DROP). La politique par défaut d'une chaîne se définit de la façon suivante :
/usr/sbin/iptables -P <chaine> <politique>

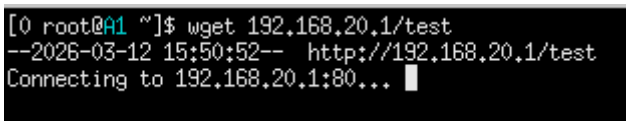
Appliquez cette politique par défaut aux trois chaînes et vérifiez qu'elle est bien prise en compte en affichant les règles en place sur votre pare-feu.



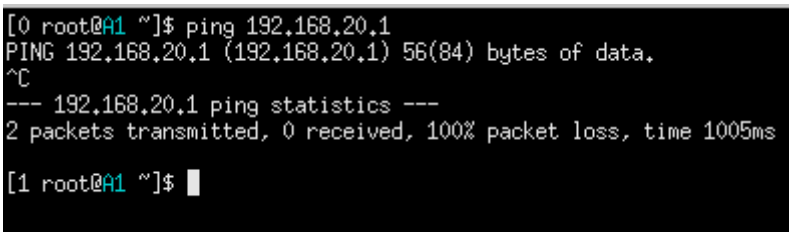
5. Pouvez-vous toujours vos connecter en SSH de la machine A1 sur la machine B1 ? Pouvez-vous toujours récupérer des fichiers avec wget ? Pouvez-vous envoyer des messages ICMP avec ping ? Que se passe-t-il quand vous essayez de le faire ?



Non, on ne peut plus se connecter sur la machine B1.



Non, on ne peut plus récupérer le fichier.

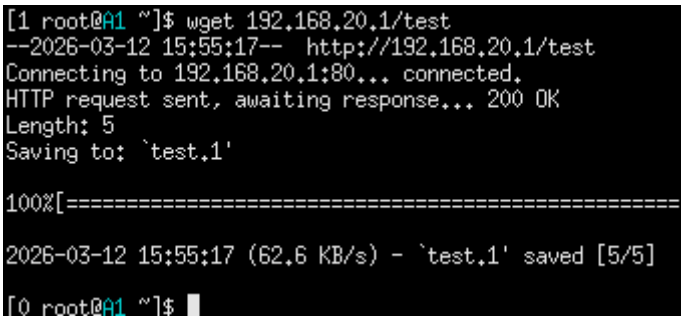


Les pings ne passent plus non plus.

6. Le filtrage va autoriser toutes les communications TCP sur le port 80 entre les deux VLANs.
Cette autorisation se fait en deux temps :
— Autorisation de toutes les communications ayant le port 80 pour port de destination
— Autorisation de toutes les communications ayant le port 80 pour port source
On utilise iptables avec les options suivantes :
• -A <chaine> : spécifie la chaîne concernée
• -p <protocole> : spécifie le protocole de communications
• --sport <port> ou --dport <port> : spécifie le port source ou destination
• -j ACCEPT : spécifie que ces communications sont acceptées
Autorisez les communications avec le port 80.



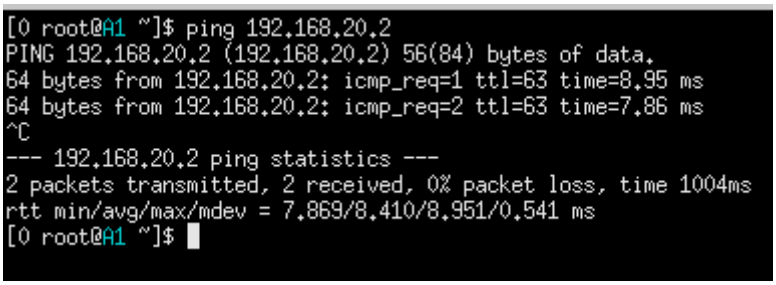
7. Vérifiez que vous pouvez maintenant télécharger votre fichier depuis une machine du VLAN1.



Oui, je peux télécharger le fichier depuis A1.

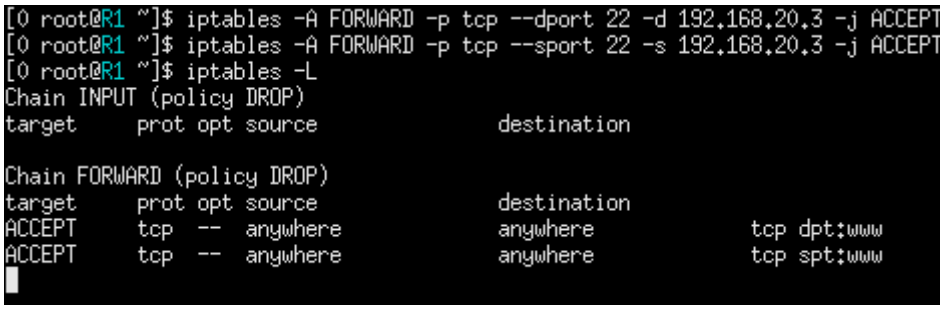
8. Vous allez maintenant autoriser la machine B2 (et uniquement la machine B2) à communiquer avec le protocole ICMP. Elle sera donc utilisée pour répondre à ping. Adaptez la commande précédentes en sachant que :
• Le protocole concerné est icmp
• -d <adresse ip> : spécifie l'adresse IP de destination des paquets concernés
• -s <adresse ip> : spécifie l'adresse IP source des paquets concernés
Vérifiez ensuite que la machine A1 peut bien communiquer avec la machine B2 en utilisant ping.





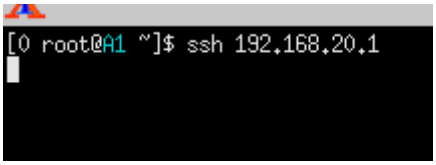
A1 peut bien ping B2.

9. On souhaite que seul le serveur SSH de B3 soit accessible depuis l'extérieur du VLAN. Pour cela, vous allez autoriser les communications TCP utilisant le port 22 uniquement si elles impliquent la machine B3. Quelles commandes iptables utilisez-vous ? Vérifiez que vous pouvez bien vous connecter en SSH depuis A1 sur B3 mais pas sur B1





Je peux bien me connecter en ssh depuis A1 sur B3.



Mais je ne peux pas me connecter à B1 depuis A1.

10. D’après iptables -L, quelles sont les règles en place sur votre pare-feu ?



D'après la commande `iptables -L`, le pare-feu applique une politique de sécurité par défaut restrictive (DROP) et n'autorise via la chaîne FORWARD que le flux Web (HTTP) pour l'ensemble du réseau, tout en limitant l'usage du protocole ICMP (ping) à la machine B2 et l'accès SSH à la machine B3.

Conclusion :

Cette partie a permis de mettre en œuvre un routage inter-VLAN sécurisé en utilisant le routeur R1 comme pare-feu central. En configurant la chaîne FORWARD d'iptables avec une politique restrictive (DROP), nous avons cassé la connectivité totale par défaut pour ne réautoriser que les flux strictement nécessaires : l'accès Web (port 80) pour tous, le diagnostic ICMP (ping) vers la machine B2, et l'administration SSH (port 22) vers la machine B3. Cette manipulation démontre qu'une segmentation réseau par VLAN n'est efficace que si elle est complétée par un filtrage granulaire, permettant de protéger les serveurs d'une DMZ tout en maintenant les services essentiels accessibles.